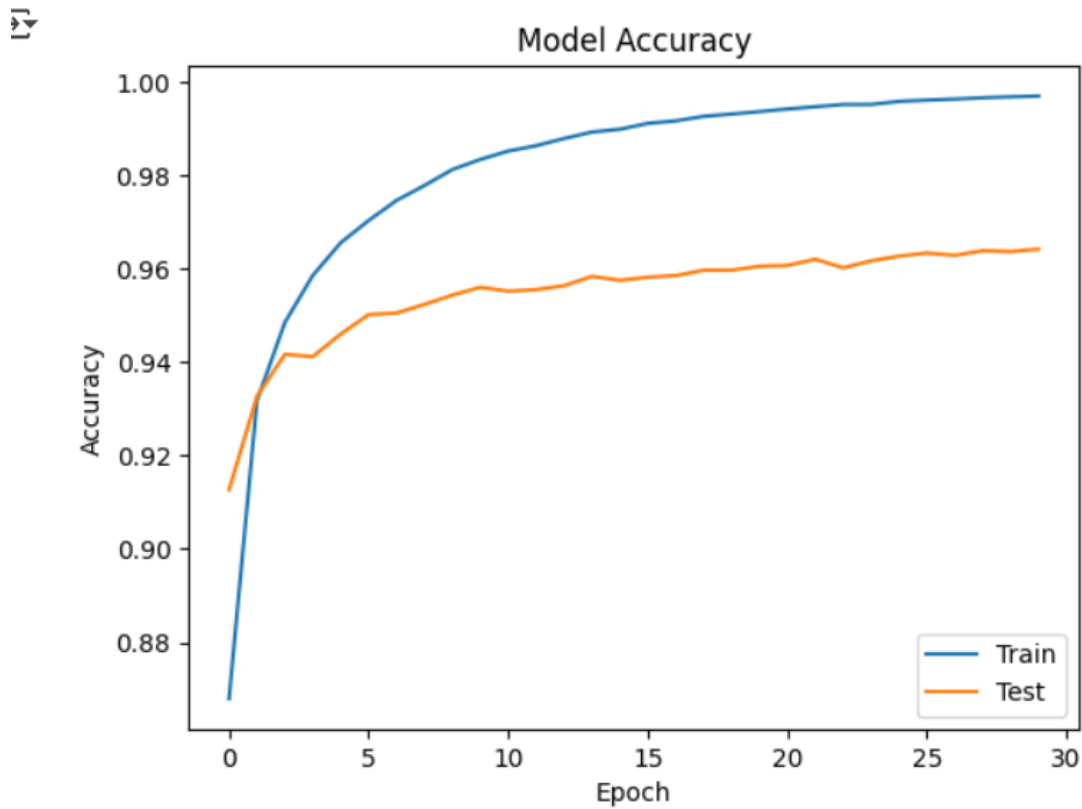


Bài 1: Thực hiện huấn luyện mô hình mạng neural ở Mục 3 trên bộ dữ liệu MNIST.
Vẽ đồ thị học của mô hình với thông số accuracy và loss.

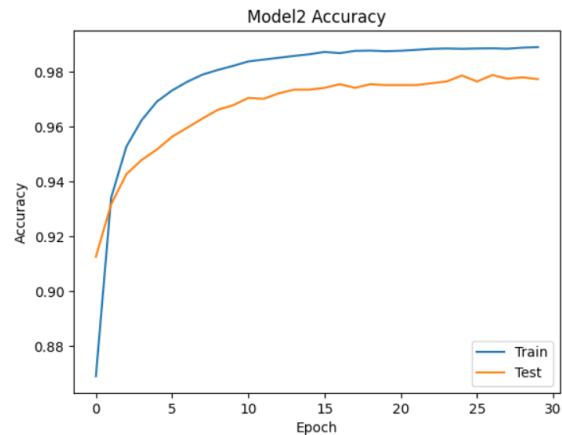
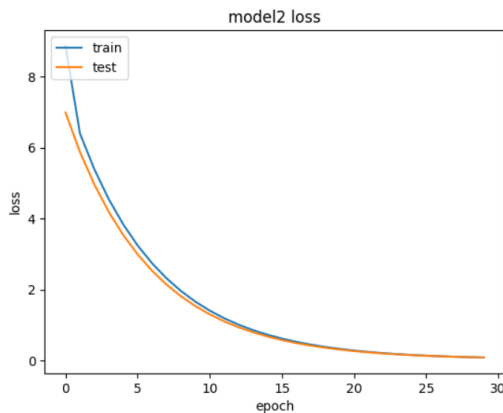
```
plt.title('Model Accuracy')  
plt.ylabel('Accuracy')  
plt.xlabel('Epoch')  
plt.legend(loc='lower right') # Hiển thị chú thích ở góc dưới phải  
plt.show()
```



Bài 2: Thực hiện huấn luyện mô hình mạng neural ở bài 1 với kỹ thuật regularization cho tham số W và b với λ là 0.01. Cho biết kết quả huấn luyện mô hình trước và sau khi áp dụng kỹ thuật regularization (Dựa vào đồ thị học).

Model 2:

```
plt.show()
```



Loss giảm đều theo thời gian:

- Cả train loss và test loss đều giảm đều và mượt → mô hình đang học tốt.

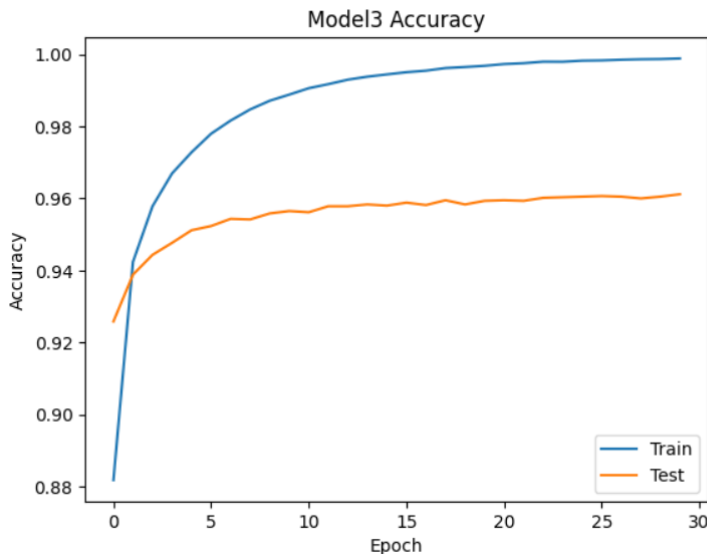
Không có dấu hiệu overfitting:

- Đường loss của **tập huấn luyện (train)** và **tập kiểm tra (test)** gần như trùng nhau.
- Điều này cho thấy mô hình **không bị overfit**, và có **khả năng khái quát tốt** trên dữ liệu chưa thấy.

Loss tiến về gần 0:

- Sau khoảng 25–30 epoch, loss giảm xuống rất thấp (gần 0) → mô hình học gần như tối ưu.

Bài 3: Thực hiện huấn luyện mô hình mạng neural ở bài 1 với kỹ thuật khởi tạo tham số cho tham số W. Nếu sử dụng kỹ thuật khởi tạo tham số là 1 cho tham số W thì kết quả độ chính xác mô hình như thế nào?



Nhận xét:

1. Độ chính xác trên tập huấn luyện (Train Accuracy):

- Tăng rất nhanh từ epoch đầu tiên và tiệm cận đến **1.0 (100%)**.
- Cho thấy mô hình **học rất tốt trên tập huấn luyện** → gần như không còn lỗi trên dữ liệu huấn luyện.

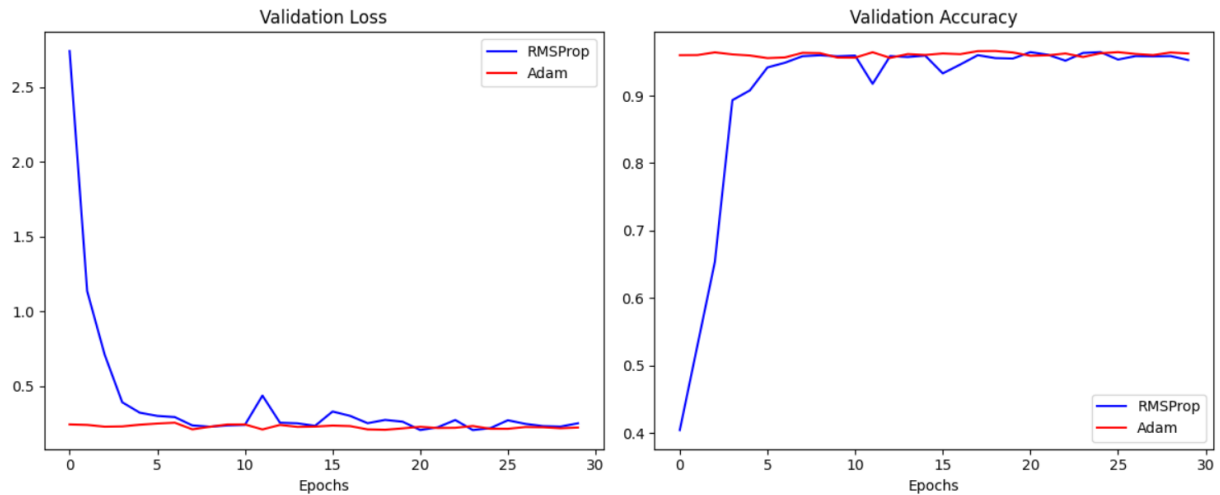
2. Độ chính xác trên tập kiểm tra (Test Accuracy):

- Tăng ổn định đến khoảng **95–96%**, sau đó giữ nguyên và dao động nhẹ.
- Đường accuracy của tập test **bắt đầu tách xa dần đường train sau epoch ~5**.

Overfitting nhẹ:

- Sau khoảng **10 epoch**, đường accuracy của tập train tiếp tục tăng mạnh, trong khi test gần như đứng yên.
- Điều này cho thấy mô hình **học quá kỹ tập huấn luyện**, và **khả năng khái quát ra dữ liệu mới bị giảm**.

Bài 4: Thực hiện huấn luyện mô hình mạng neural ở bài 2 (đã áp dụng regularization) với thuật toán optimizer RMSProp và Adam. So sánh kết quả giữa 2 thuật toán.



- **Xu hướng chung:**

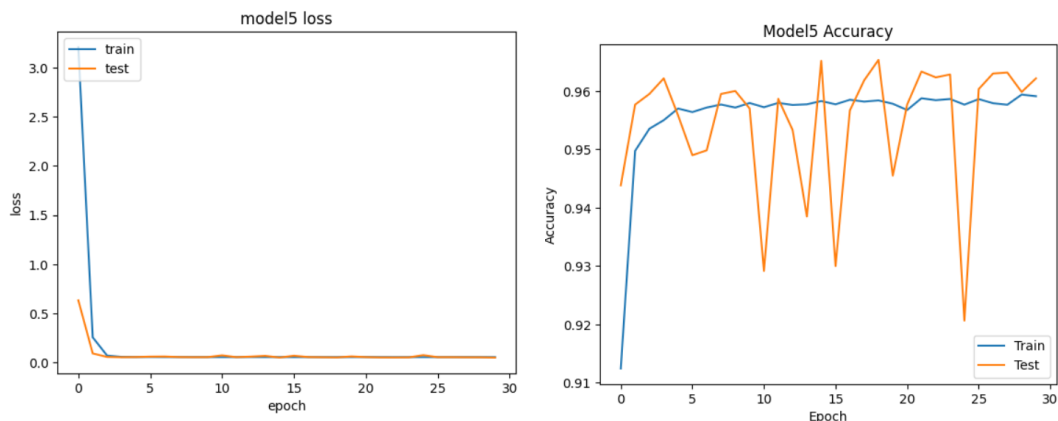
- Cả hai thuật toán đều giảm loss qua các epoch, cho thấy mô hình đang học tốt.
- **Adam** (đường màu cam) có loss thấp hơn và ổn định hơn so với **RMSProp** (đường màu xanh).

- **Điểm đáng chú ý:**

- RMSProp dao động mạnh hơn, đặc biệt ở các epoch đầu (5-15), cho thấy việc điều chỉnh learning rate chưa tối ưu.
- Adam hội tụ nhanh hơn và ít biến động, nhờ cơ chế động lượng (momentum) và điều chỉnh learning rate tự động.

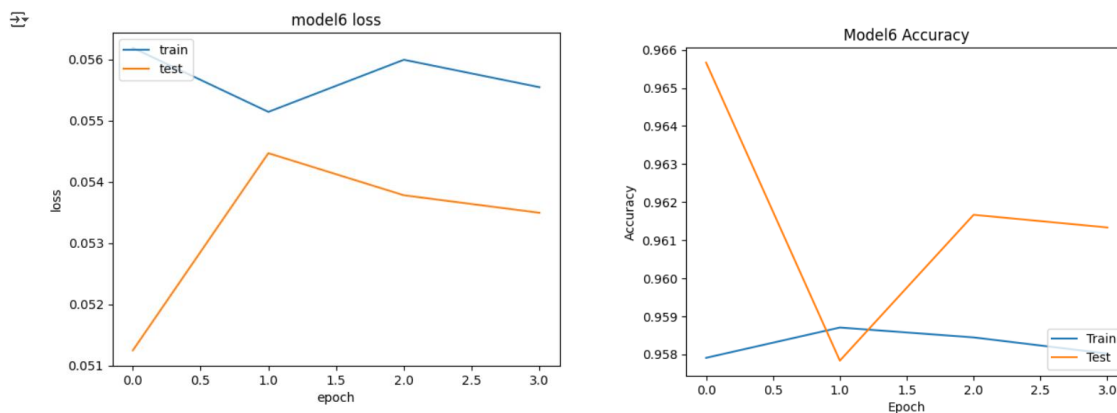
→ **Kết luận: Adam hiệu quả hơn trong việc giảm loss và ổn định quá trình huấn luyện.**

Bài 5: Hãy giảm batch size xuống 8 và huấn luyện mô hình mạng neural ở bài 2 (sử dụng optimizer SGD). Khi batch_size nhỏ thì có chuyện gì xảy ra (dựa vào đồ thị học).



Yếu tố	Batch Size = 128	Batch Size = 8
Tốc độ huấn luyện (training)	Nhanh hơn do ít cập nhật trọng số hơn	Chậm hơn vì cập nhật nhiều lần hơn
Độ chính xác gradient	Ước lượng chính xác hơn (ít nhiễu)	Gradient nhiều hơn, dao động mạnh hơn
Tính ngẫu nhiên (stochasticity)	Ít ngẫu nhiên, ổn định	Cao → có thể giúp thoát khỏi local minima

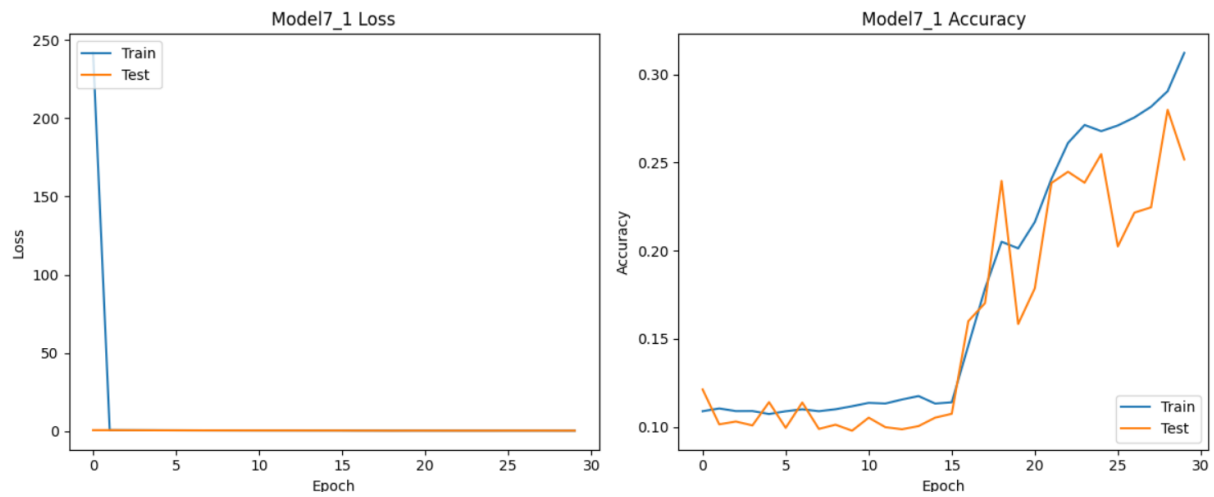
Bài 6: Hãy tăng epoch lên 100 và huấn luyện mô hình ở bài 5 với kỹ thuật Early Stopping (sử dụng monitor là val_loss). Cho biết kết quả.



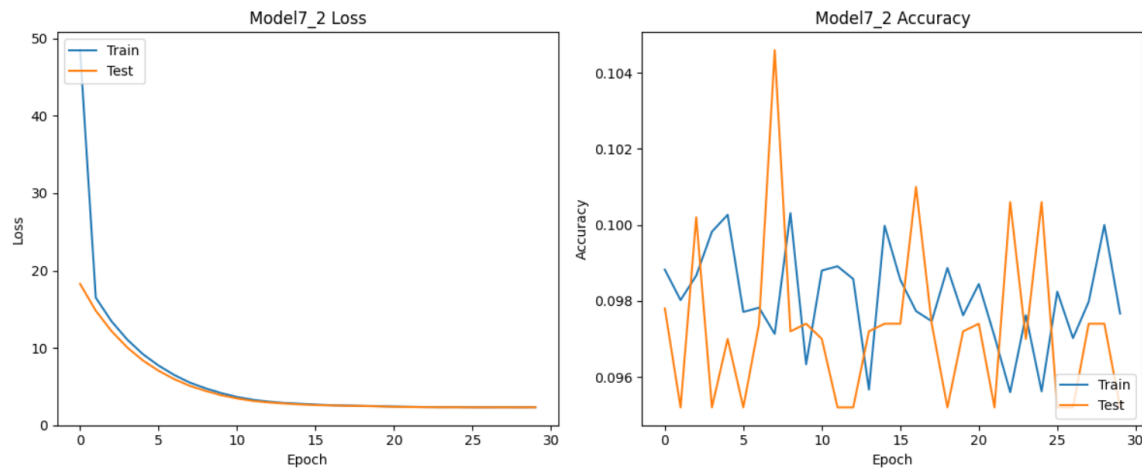
Mô hình hoạt động khá tốt với độ chính xác cao và sai số thấp.
Chưa thấy dấu hiệu overfitting rõ ràng.

Bài 7: *Thực hiện các yêu cầu từ Bài 1, Bài 2, Bài 6 với bộ dữ liệu CIFAR10.

7.1:



7.2:



7.3